

老師的 comment: 缺 Roadmap, what department, and rollout plan

I. 策略範疇與 MVP 定義 (Strategic Scoping & MVP Definition)

- 1.1 宏觀願景 (The Broad Vision):
 - 重大挑戰 (**Grand Challenge**): 將傳統中小企業 (SME) 貸款模式轉型為「智慧供應鏈金融平台」。願景是透過導入計量金融與替代數據, 克服目前癱瘓中小企業融資的兩大瓶頸: 極高的徵信成本與不透明的財務數據。
- 1.2 MVP 拆解 (MVP Breakdown):
 - **MVP 1**: 應收帳款動態定價系統。選擇原因: 能透過買方逆向保理 (Reverse Factoring) 立即解決中小企業現金流短缺的急迫痛點, 具備高影響力且易於見效。
 - **MVP 2**: 替代數據智能信用評分引擎。選擇原因: 繞過中小企業缺乏標準財報的瓶頸, 將供應鏈營運指標轉化為預期違約機率 (PD) 與預期損失 (EL)。
 - **MVP 3**: 動態存貨價值監控系統。選擇原因: 解鎖企業凍結資金。透過計算風險值 (VaR) 安全地將高波動存貨轉為抵押品; 透過 Python 與 Streamlit 實作, 技術複雜度可控且視覺衝擊力強。
- 1.3 痛點評估 (Pain Point Assessment):
 - 對應需求方 (SME) 痛點: 申貸流程冗長、缺乏傳統擔保品。
 - 對應供給方 (銀行) 痛點: 人工風險評估成本過高、缺乏可量化的數據來進行精準風險定價。

II. 現況與組織診斷 (Current-State & Organizational Diagnosis)

- 2.1 組織數位基線 (**Organizational Baseline**):

傳統金融機構在中小企業貸款業務上的數位成熟度偏低。現況高度依賴人工紙本作業、靜態的擔保品估價, 以及標準化的財務報表 (然而多數中小企業往往缺乏此類報表)。
- 2.2 組織孤島診斷 (Organizational Silos):
 - 孤島診斷: 企業金融業務部門 (急於推動放款)、風險控管部門 (因缺乏傳統財務數據而阻擋核貸) 以及 IT 部門 (缺乏與外部供應鏈系統整合的能力) 各自為政。這種「孤島效應」阻礙了數位轉型, 導致數據無法動態共享以達成風險與收益的平衡。

III. 系統架構與流程重塑 (Proposed Architecture & Process Redesign)

- 3.1 概念性系統架構 (Conceptual System Architecture):
 - 數據源 (**Data Sources**): 供應鏈管理 (SCM) 營運數據 (如訂單完成率、瑕疵率)、ERP 交易數據 (發票、採購單), 以及歷史市場價格數據 (用於存貨估值)。
 - **AI / 智慧邏輯 (AI/Smart Logic)**: 採用統計分類模型 (如邏輯迴歸) 生成替代信用評分; 運用計量金融邏輯 (風險值 VaR、風險貼水公式) 進行自動化動態定價與融資成數計算。
- 3.2 流程重塑 (Process Redesign: AS-IS vs. TO-BE):
 - 現況 (**As-Is**): 人工收集文件 $\rightarrow$ 主觀的人工風險審查 $\rightarrow$ 給予固定利率或直接拒絕 $\rightarrow$ 漫長的等待期。
 - 未來 (**To-Be**): 自動化 API 數據匯入 (SCM/市場數據) $\rightarrow$ 演算法評分 (PD/EL/VaR 計算) $\rightarrow$ 動態定價生成 $\rightarrow$ 即時、自動化的初步核貸決策。 (註: KYC/AML 等合規審查仍保留在原有核心系統中處理)。

IV. 交付治理與執行路線圖 (Delivery Governance & Execution Roadmap)

- 4.1 專案管理框架 (Management Framework):
 - 方法論: 本專案的 MVP 開發採用**敏捷(Agile)**框架。使用 Python 和 Streamlit 能快速打造雛型、快速迭代計量模型, 並立即提供視覺化回饋給利害關係人。
 - **DevOps / 持續交付**: 在試點階段將導入 CI/CD 流程, 確保定價演算法或 VaR 模型的更新能無縫部署, 不中斷平台服務。
- 4.2 轉型路線圖 (Transformation Roadmap):
 - 第一階段: 內部概念驗證(POC), 透過三個 Streamlit MVP 處理模擬的 SCM 與市場數據。
 - 第二階段: 單一供應鏈生態系試點(Pilot), 例如與單一核心大廠及其第一層供應商進行系統整合。
 - 第三階段: 全面組織轉型, 將替代信用評分引擎擴展應用至所有中小企業的信貸申請。
- 4.3 執行時程規劃 (Detailed Gantt Chart - 前三個月):
 - 第 1 個月: 開發並完成三個 MVP 的計量邏輯(Python 後端)與互動介面(Streamlit 前端)。
 - 第 2 個月: 模型校準、歷史數據回測(驗證 PD 與 VaR 的準確性), 以及向利害關係人進行系統展示。
 - 第 3 個月: 影子測試(平行對比演算法決策與歷史人工核貸結果)並正式啟動試點上線。

V. 成本治理 (Cost Governance)

- 5.1 成本結構 (Cost Governance):
 - 資本支出 (**CapEx**): 初期風險模型的開發、Streamlit MVP 架構建立, 以及初始雲端基礎設施建置費用。
 - 營運支出 (**OpEx**): 持續呼叫外部市場數據 API 的費用、雲端代管費, 以及模型持續校準與維護的人力成本。
- 5.2 數據化衡量指標 (Metric-Based Rules):
 - 領先指標 (**Leading Indicators**): 透過 API 成功匯入的替代數據點數量、系統生成即時定價的運算延遲時間(Latency), 以及演算法預測之預期損失(EL)與歷史實際損失數據的變異程度。

VI. 系統擴展風險與利害關係人治理 (System Scaling Risks & Stakeholder Governance)

- 6.1 數位生態系對映 (Digital Ecosystem Mapping):
 - 生態系分析: 本系統的運作需要多方無縫協作, 包含: 核心買方(驗證發票)、中小企業供應商(終端用戶)、第三方市場數據提供商(提供 VaR 所需的即時報價), 以及銀行內部核心 IT 部門(處理不在本專案範疇內的合規審查與最終撥款)。
 - 6.2 系統擴展與上線風險管理 (System Scaling Risks):
 - 緩解策略: 為防止系統在負載增加或模型面臨未知變數時崩潰, 上線初期將採用**「平行測試 / 影子模式 (Parallel Running / Shadow Mode)」
- 演算法的決策將與傳統人工徵信並行運作一段時間, 待驗證準確性後, 再依產業別進行「分階段上線 (Phased Rollout)」**, 逐步過渡至全自動化。

VII. 效益評估與未來擴展性藍圖 (Evaluation of Benefits & Future Scalability)

- 7.1 成功指標 (Success Metrics):

- 「完成 (Done)」的定義：MVP 能成功匯入模擬數據，並即時產出符合數學與金融邏輯的定價與風險指標。
 - 衡量方式：目標將初步徵信時間縮短 80%、顯著降低風險評估的單位成本，並成功將靜態存貨與未收款發票轉化為流動資金。
- 7.2 擴展性藍圖 (Scalability Blueprint):
 - 待試點驗證成功後，替代數據信用評分引擎(MVP 2)的底層邏輯將可跨出製造業供應鏈，橫向擴展應用至零售、電商或農業。此平台將作為整體的轉型藍圖，協助銀行從「重實體資產擔保的傳統徵信模式」徹底進化為「數據驅動的量化風險管理組織」。